(preappello 1) dicembre 2025

$$\max \quad z = 2x_1 + 8x_2 + 3x_3$$
$$\text{s.t.}$$
$$-x_1 \mp x_2 \mp x_3 \lessgtr 6$$
$$-2x_1 \mp x_2 \mp 3x_3 \lessgtr 8$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 \le 14$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

$$\min \; -6y_1 - 8y_2 + 14y_3$$
$$-y_1 - 2y_2 + y_3 \ge 2$$
$$-y_1 - y_2 + 2y_3 \ge 8$$
$$-y_1 - 3y_2 + y_3 \ge 3$$
$$y_1, y_2, y_3 \ge 0$$

Scrivere il duale del problema dato. [punti 1]

1.B. Il seguente tableau ottimo mostra la soluzione del rilassamento lineare di un problema a numeri interi.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	
z	0	0	1	0	0	11
x_1	1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$

1.B.1. Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma intera**. Considerando il primo vincolo in cui x_1 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma intera. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

1.B.2 Scrivere l'espressione generale del **taglio di Gomory in forma frazionaria**. Considerando il secondo vincolo in cui x_2 è in base, scrivere il relativo taglio di Gomory in forma frazionaria. Verificare che tale disuguaglianza taglia la soluzione del rilassamento lineare. [punti 3]

B1)

$$x_1 + \tfrac{1}{2}x_3 + \tfrac{1}{2}s_1 - \tfrac{1}{2}s_2 = \tfrac{5}{2}$$

$$1 = \underline{1} + 0 \qquad \tfrac{1}{2} = \underline{0} + \tfrac{1}{2} \qquad -\tfrac{1}{2} = \underline{-1} + \tfrac{1}{2} \qquad \tfrac{5}{2} = \underline{2} + \tfrac{1}{2}$$

$$x_1 - s_2 \le 2$$

la soluzione del rilassamento dice che $x_1 = 5/2$, $x_2 = 3/2$ e $x_1 = s_1 = s_2 = 0$, quindi aggiorno la disuguaglianza

$5/2 - 0 \le 2$? NO, quindi è un taglio

B2)

$$x_2 + \tfrac{1}{2}x_3 - \tfrac{1}{2}s_1 + \tfrac{3}{2}s_2 = \tfrac{3}{2}$$

$$1 = 1 + \underline{0} \qquad \tfrac{1}{2} = 0 + \underline{\tfrac{1}{2}} \qquad -\tfrac{1}{2} = -1 + \underline{\tfrac{1}{2}} \qquad \tfrac{3}{2} = 1 + \underline{\tfrac{1}{2}}$$

$$\tfrac{1}{2}x_3 + \tfrac{1}{2}s_1 + \tfrac{1}{2}s_2 \ge \tfrac{1}{2}$$

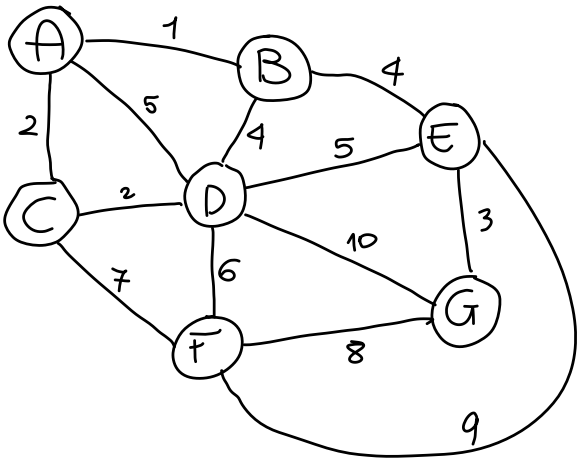
La soluzione del rilassamento è $x_1 = 5/2$, $x_2 = 3/2$, $x_3 = s_1 = s_2 = 0$ quindi sostituendo la soluzione del rilassamento:

$$\tfrac{1}{2}(0) + \tfrac{1}{2}(0) + \tfrac{1}{2}(0) \ge \tfrac{1}{2} \qquad 0 \not\ge \tfrac{1}{2}$$

quindi è un taglio

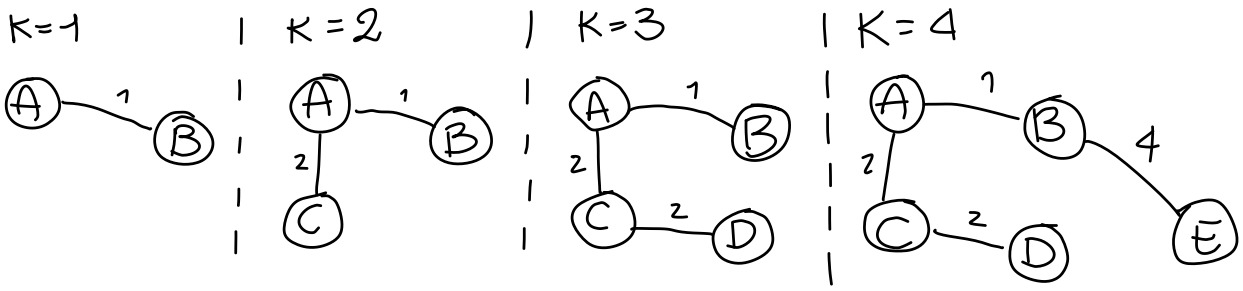
1.C. La seguente è la matrice dei costi tra ogni coppia di nodi di un grafo. Disegnare il grafo e dire di che tipo è. Determinare l'albero ricoprente minimo con l'algoritmo di Prim specificando qual è l'arco inserito ad ogni iterazione. Indicare il costo dell'albero trovato. [punti 4]

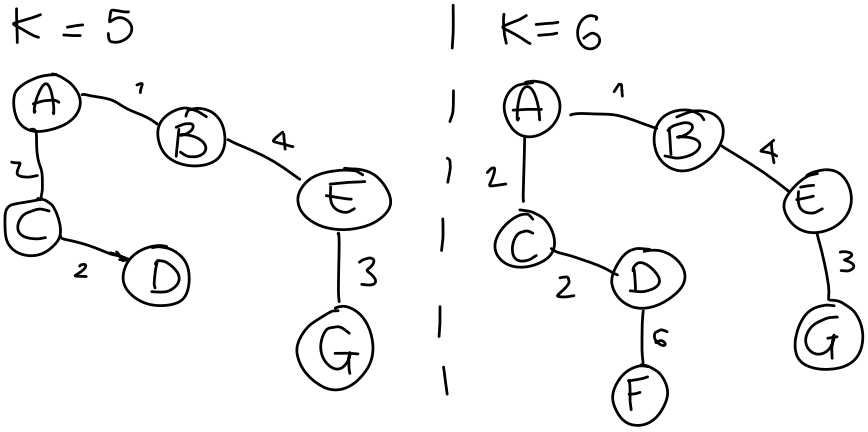
	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	2	5	∞	∞	∞
B	1	0	∞	4	4	∞	∞
C	2	∞	0	2	∞	7	∞
D	5	4	2	0	5	6	10
E	∞	4	∞	5	0	9	3
F	∞	∞	7	6	9	0	8
G	∞	∞	∞	10	3	8	0



è un grafo non orientato connesso

Algoritmo di Prim



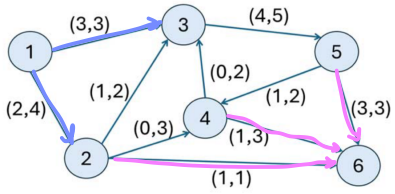


COSTO MST = 1+2+2+4+3+6 = 18

1.D E' data la seguente rete di flusso, in cui le coppie di numeri $(x_{i,j}, u_{i,j})$ associati agli archi rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima di flusso $u_{i,j}$ (la capacità minima è sempre pari a zero).

1.D.1 Quanto vale il flusso attuale tra i nodi 1 (sorgente) e 6 (pozzo)? [punti 2]

1.D.2 Dire se il flusso attuale è massimo (giustificando la risposta) oppure indicare un percorso aumentante specificando di quanto può aumentare il flusso attuale in base al percorso indicato (giustificando la risposta). [punti 4]



D1)

FLUSSO ATTUALE = FLUSSI CHE ESCONO DAL NODO SORGENTE = FLUSSI CHE ENTRANO NEL NODO POZZO

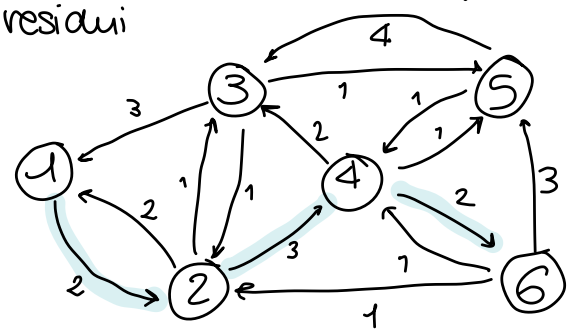
Arco 1→3 $x_{13} = 3$
Arco 1→2 $x_{12} = 2$
→ 3+2=5

Arco 5→6 $x_{56} = 3$
Arco 4→6 $x_{46} = 1$
Arco 2→6 $x_{26} = 1$
→ 3+1+1=5

il flusso attuale vale 5

D2)

Per stabilire se il flusso è massimo si disegna la rete dei residui



Il flusso non è massimo perchè esiste un cammino aumentante nel grafo dei residui.
Ad esempio il cammino 1-2-4-6 permette di aumentare il flusso di $\Delta = 2$